ログデータからパターン分析と統計説明までの具体例

モータ監視ログを用いた処理と計算の詳細

2026年10月17日　第4版

30秒間のセンサログが、事象の抽出、パターンへの照合、出現情報、機械学習の判定、過去の統計を添えた説明に変わるまでを、同じ識別情報で追跡する。元データ削除の判断まで含めて、各段階の入力と出力を示す。

この例で得られた結果

項目	計算結果
解析対象	探索と学習300事例、別の検証1,200事例。元ログは合計45,000行。
パターンA	振動上昇の後、約12秒で温度が上昇する動き。
検証データの出現率	正常40/1,000＝4.0%、異常120/200＝60.0%。
新規事例の判定	入力［Aあり、Bなし］から、モデル出力71.9%で異常側に分類。
削除判断	2項目への置換で異常検出率が72.5%から60.0%へ低下。元データは削除しない。

例示と実証の区別

ログはすべて架空の生成データであり、正常・異常との関連も生成条件として設定した。集計・統計計算・モデル学習は実際に実行したが、実設備での性能、因果関係、発明の技術効果を実証した結果ではない。

閾値、類似度、学習方法、信頼水準、保持数は、この資料を具体化するための設定例である。現在の6項の正式な採用条件を追加・確定するものではない。

1 元ログから説明までの全体像

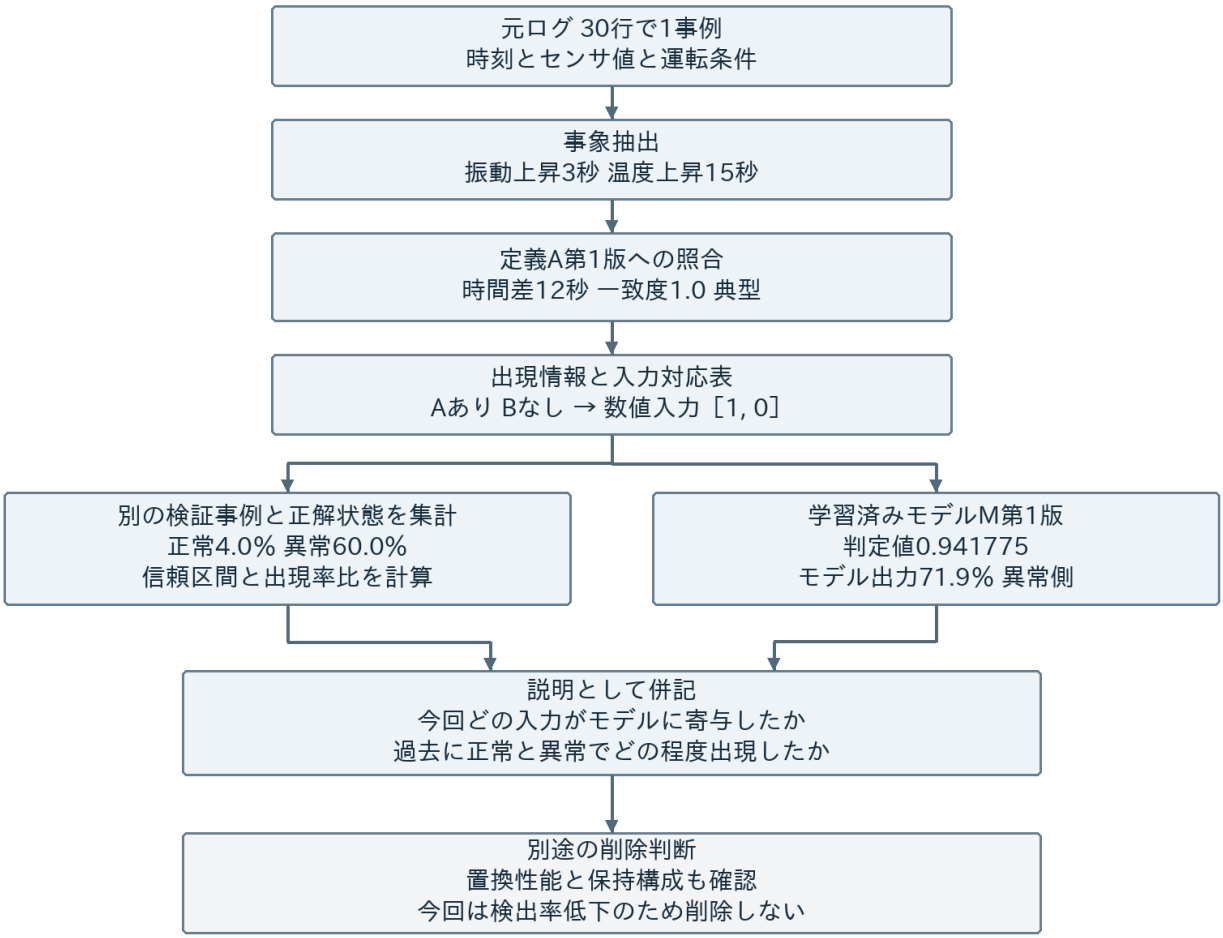


図 1 処理の分岐と合流。統計的関連とモデル上の寄与を別々に算出し、説明で対応づける。

本図の上段は、事前に定めた抽出規則と登録済みパターンで照合する工程である。初期の定義作成には探索用データと手法の選択が必要であり、第 5 章の第 4 版追記で設定と既存手法の利用例を示す。

本例の予測対象は、30 秒間の観測を完了した時点での状態判定である。温度上昇より前の故障予測を実証する構成ではない。

2 用いるデータと観測単位

区分	日付と事例数	役割
探索と学習	10 月 15 日 300 事例 正常 250 異常 50	事象の集約、定義の作成、モデル学習。
固定後の検証	10 月 16 日 1,200 事例 正常 1,000 異常 200	定義やモデルを変更せず、統計と性能を計算。
新規判定例	10 月 16 日 23 時 NEW001 正解状態は未取得	観測から説明を出力するまでを追跡。

1 事例は 1 秒間隔で取得した 30 行のログで構成する。事例の開始間隔を 1 分とし、事例同士の観測区間は重複させない。探索 9,000 行と検証 36,000 行で 45,000 行、新規判定例が別に 30 行ある。

元ログに記録する情報

項目	内容
cycle_id	30 秒区間の識別情報。D は探索、V は検証、NEW001 は新規事例。
timestamp	日本時間と時差を付けた各観測時刻。
equipment_id と condition	設備 MOTOR01 と、標準条件または高負荷条件。
センサ値	振動値 mm/s、温度℃、電流 A、回転数 rpm。

正常と異常のラベルを分ける

正解状態は labels.csv に別記録し、ログの事例 ID で結合する。生成例では正解を人工的に割り当てた。実設備では、点検結果、故障確認、品質検査等から取得した状態を使い、取得時点と判定根拠を管理する。

この例の統計の対象数は検証 1,200 事例であり、36,000 行ではない。同じ 30 秒区間の 30 行を、独立した 30 件の正常・異常事例として数えない。

3 新規事例の具体的な元ログ

対象は NEW001、設備 MOTOR01、標準条件。2026 年 10 月 16 日 23 時 00 分 00 秒から 29 秒までの 30 行を取得した。下表は変化前後を含む抜粋であり、完全な 30 行は添付データに収録する。

経過秒	振動値 mm/s	温度 ℃	電流 A
0	1.218	45.048	3.059
1	1.224	45.065	3.081
2	1.134	44.932	3.131
3	4.919	44.964	4.322
4	5.006	45.144	4.262
5	4.943	44.926	4.279
12	4.904	45.248	4.248
13	5.079	45.141	4.322
14	5.011	45.137	4.25
15	4.987	52.070	4.366
16	5.045	51.961	4.282
17	5.032	52.012	4.241
23	4.945	52.068	4.341
24	1.152	52.005	3.186
29	1.165	52.078	3.084

ログ上の動き

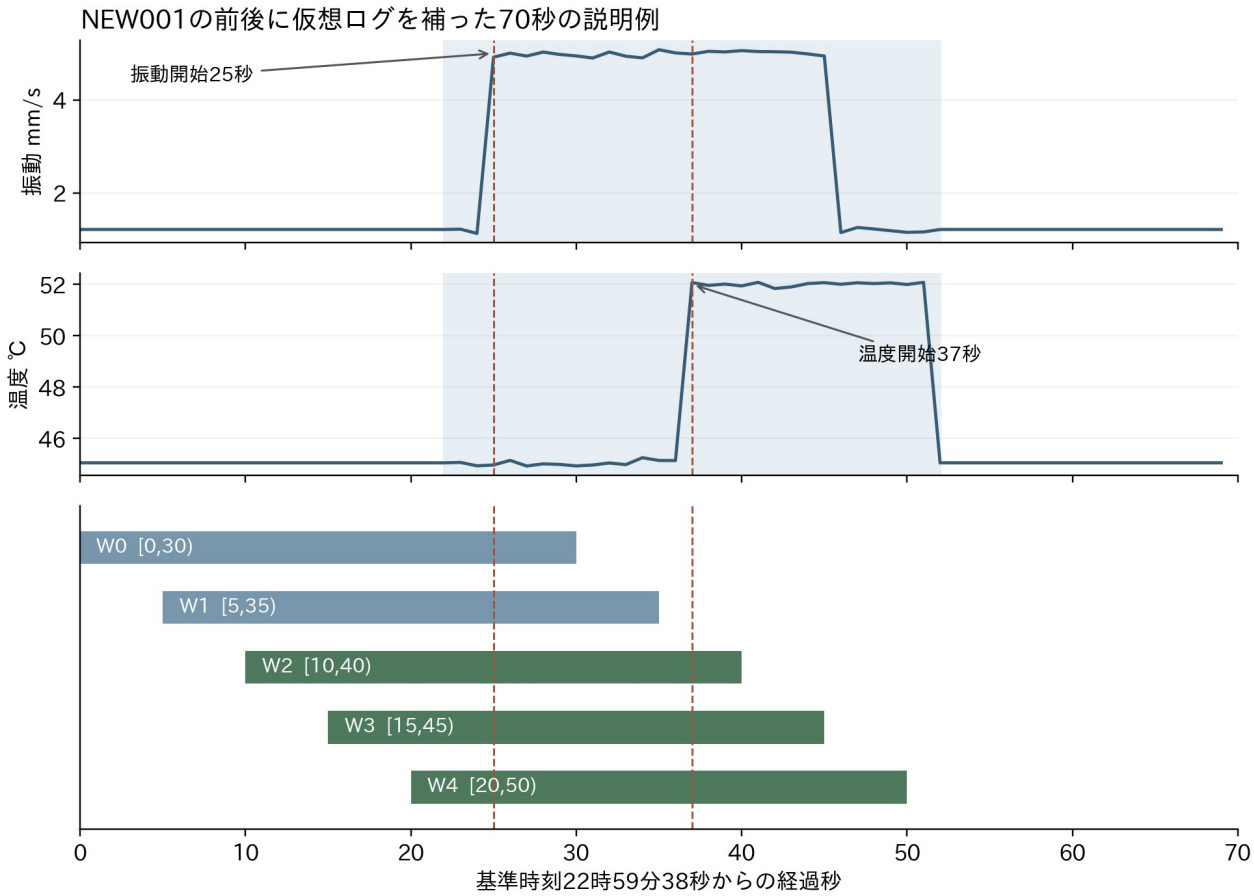
振動は 3 秒時点から上昇し、24 秒時点で低下する。温度は 15 秒時点から上昇する。上昇開始の時間差は 15−3＝12 秒である。電流と回転数も保存しているが、この例のパターン照合と二つのモデルには入力しない。

振動値はセンサが出力した観測値を想定する。高い周波数で取得する振動の加速度波形そのものではない。「元データ」は、このシステムが取得し削減対象として管理する記録を指す。

3 連続ログへ窓を配置する説明例

第 3 版追記。ここまでの集計・学習・検証は、30 秒の事例が 1 分間隔で与えられる元の例である。本節だけは、NEW001 の前後へ仮想ログを補い、連続ログから窓を動かして切り出す動作を示す。元の 1,200 事例の統計やモデル性能を再計算した結果ではない。

項目	本節の設定
基準時刻	2026 年 10 月 16 日 22 時 59 分 38 秒を経過 0 秒とする。
連続ログ	経過 0〜69 秒の 70 点。元の NEW001 を経過 22〜51 秒へ置く。
補った部分	前の 22 点と後の 18 点は、説明用の基準値の仮想ログ。
窓設定の仮称	WF_EX1 第 1 版。窓幅 30 秒、移動間隔 5 秒、経過 0 秒から配置。
端点の扱い	開始以上、終了未満。［10,40）は 10〜39 秒の 30 点。



補足図 1 青い背景は元の NEW001 の範囲。赤破線は振動開始 25 秒と温度開始 37 秒。W2〜W4 は両事象の確認に必要な範囲を含む。

3 各窓で何が観測されるか

本節では既存例と同じく、窓の最初の 3 点を基準値に用い、上昇が 3 点続くことを確認する。振動は 25 秒から上昇し、温度は 37 秒から上昇する。温度上昇を継続条件まで確認できるのは 39 秒の観測が届いた後である。

窓	対象範囲	観測できること	A の扱い
W0	［0,30）	振動は入るが温度開始前に終了	後続を確認できない
W1	［5,35）	振動は入るが温度開始前に終了	後続を確認できない
W2	［10,40）	基準区間、振動 25 秒、温度 37〜39 秒	時間差 12 秒で典型一致
W3	［15,45）	同じ振動と温度の開始を含む	同じ出現へ典型一致
W4	［20,50）	同じ開始と振動終了 46 秒まで含む	同じ出現へ典型一致
W5	［25,55）	左端から振動が上昇済み	基準値の取り方が不適
W6	［30,60）	振動開始前の値を含まない	開始事象を確定できない
W7	［35,65）	振動上昇中から始まる	開始事象を確定できない
W8	［40,70）	両方の上昇後から始まる	開始事象を確定できない

W2、W3、W4 から得られる開始時刻は、いずれも絶対時刻 23 時 00 分 03 秒と 15 秒である。窓の先頭からの秒数は異なっても、同じ事象を見ている。

観測不足を未知や未出現へ直結させない

W0 と W1 では、その窓だけで A を確認できない。W5 では最初の 3 点がすでに高いため、同じ基準値方式では振動開始を検出できない。これらを未知や正常へ自動確定せず、観測途中・左端途中などの状態を照合分類と別に持つ設計を検討する。

事象記録を窓間で引き継ぐ方法なら、25 秒の振動開始を記憶し、37〜39 秒の温度上昇と結びつけられる。固定幅の窓だけに閉じて処理する必要はない。保持期限と対応規則は別途定める。

3 三つの一致窓を一つの出現へ結ぶ

窓 ID と出現 ID を分ける

記録	内容の例
振動事象 EV_V25	MOTOR01、振動開始 23 時 00 分 03 秒、確認 05 秒
温度事象 EV_T37	MOTOR01、温度開始 23 時 00 分 15 秒、確認 17 秒
出現 OCC_EX1	A 第 1 版、構成事象 EV_V25 と EV_T37、時間差 12 秒
窓の照合記録	W2→OCC_EX1、W3→OCC_EX1、W4→OCC_EX1
出現回数	本節のこの事象系列は 1 回。窓の一致は 3 件。

上記の識別情報は追記の説明用である。窓間で同じ上昇事象を識別する処理を用意し、設備・パターン版・構成事象の組を照合して出現を集約する。時刻だけで集約する場合は、許容差と近接事象の区別を設計する。

継続時間は後から確定する場合がある

W2 の終了時点では温度上昇の開始と時間差は確認できるが、振動は継続中である。振動が基準側へ戻るのは経過 46 秒で、25〜45 秒の 21 秒間である。終了前の継続時間は途中値または下限として扱い、46 秒の観測で同じ出現記録を更新する。更新を新しい出現として数えない。

現在の A 定義が開始順序と時間差を使うなら、継続時間の最終確定を待たず照合できる場合がある。一方、継続時間をモデル入力に使う構成では、入力生成時点と途中値の扱いを対応表へ定める必要がある。

推論を何回実行するかも別に定める

出現を 1 回と数えても、窓ごとに推論し、判定履歴を複数残す設計は可能である。通知の重複をまとめる規則も、出現集約とは別に定める。

本節は窓照合の説明例であり、移動窓での M 第 1 版の性能は未評価である。元の固定事例で得た性能値や削除許可を流用しない。

3 窓数と統計の母数を区別する

同じログでも数え方が異なる

集計したいもの	本節の値	意味
切り出した窓の数	9 窓	開始 0〜40 秒を 5 秒刻みに配置
A が典型一致した窓	3 窓	W2 と W3 と W4
重複を集約した A 出現	1 回	振動 25 秒と温度 37 秒の一組
この連続ログの観測時間	70 秒	0 秒以上 70 秒未満。窓長の合計 270 秒とは異なる。
状態別出現率の母数	本節だけでは算定しない	独立した正常・異常の観測集合を追加していない。

3／9＝33.3%は、この配置における一致窓の割合である。過去の正常時出現率 4%や異常時出現率 60%と同じ指標ではない。窓の移動間隔を変えれば一致窓の数や割合も変わる可能性がある。

出現を集計区間へ帰属させる

回数を一定時間で集計するなら、例えば先頭の振動開始時刻 23 時 00 分 03 秒を帰属時刻として固定する。一つの出現を、複数の重なる集計区間へ表示する設計であっても、全体の累積出現回数へ重複加算しない。

出現率を運転周期や事例ごとの有無で求めるなら、全周期・全事例の台帳と正常・異常の正解を保持する。未観測時間や基準値不足を、A なしの正常事例として分母へ加えない。

学習と検証へ同じ事象を分けない

W2 を学習へ、W3 を検証へ入れると、同じ振動と温度が双方に入る。元事象や運転周期を単位に分割し、同じ観測点や同じ対象事象を共有する窓は両側へ分けない。窓の長さに加えて、事象の参照履歴や予測対象期間も確認する。

元の検証集合は 1,200 事例のままである。窓を増やす操作だけで、独立した事例数や統計的な裏づけが増えたとは扱わない。本節の 70 秒の説明例は、元の集計表へ追加していない。

3 重なる窓の保持と削除と設定変更

保持対象が使う範囲を残す

例として、W2 を余剰の典型データの削除候補、W3 を代表元データとして保持する対象に選んだとする。実際の削除は、本資料の代替性能が未達であるため引き続き行わない。

範囲	参照関係	扱い
［10,15）	W2 に含まれ、W3 には含まれない	ほかの保持理由と全評価を確認して初めて候補にできる。
［15,40）	W2 と保持対象 W3 が共有	W3 に必要なため、W2 を理由に削除しない。
［40,45）	保持対象 W3 に含まれる	W3 の保持範囲として残す。
その他の参照	W0〜W8 や基準値用の履歴	ほかの参照や保護対象も含めて確認する。

［10,15）の候補という記載は削除許可ではない。窓以外の参照、境界・未知の保護、処理中の履歴、三評価をすべて確認する。元ログが分割不能なファイルに保存されているなら、必要部分が残る限りそのファイルを保持する。

W2 と W3 を二つ保存しても、同じ事象を共有するため、独立した代表例を 2 件確保したとは数えない。窓 ID と元データ範囲、元事象 ID、保持理由の対応を残す。

窓を変更するときに再評価すること

30 秒・5 秒移動から 60 秒・10 秒移動へ変える例では、新しい窓設定版を作る。基準値や照合結果、出現の集約、統計の母数、モデル入力の意味が変わるかを確認する。影響範囲の削除を止め、残存・新規元データを保持して確立度・代替性能・保持条件を再評価する。

必要に応じて定義・入力対応表・モデル・統計を新版として管理し、旧版の削除許可を自動適用しない。削除済み区間を新しい窓で再処理できるとは扱わず、再処理できた範囲を記録する。

固定窓方式は実装例である。運転周期による区切りや、事象の履歴を逐次照合する方式でも、出現と元データの範囲を対応づける設計を検討できる。本節で追加した設定変更や集約の詳細は、実設備では未検証である。

4 元ログから事象を取り出す

説明用の事象抽出規則

本節は、人が設定した上昇量と連続点数による検出例である。上昇の条件そのものを過去ログから学習した結果ではない。第 5 章には PELT を使う別の実行例を追記した。

項目	設定例
基準値	区間冒頭 3 点の中央値。振動 1.218mm/s、温度 45.048℃。
振動上昇	基準値から 2.0mm/s 以上の増加が 3 点連続する。
温度上昇	基準値から 3.0℃以上の増加が 3 点連続する。
開始時刻	連続 3 点の最初の観測時刻として記録する。
時間差	温度上昇開始時刻から振動上昇開始時刻を引く。

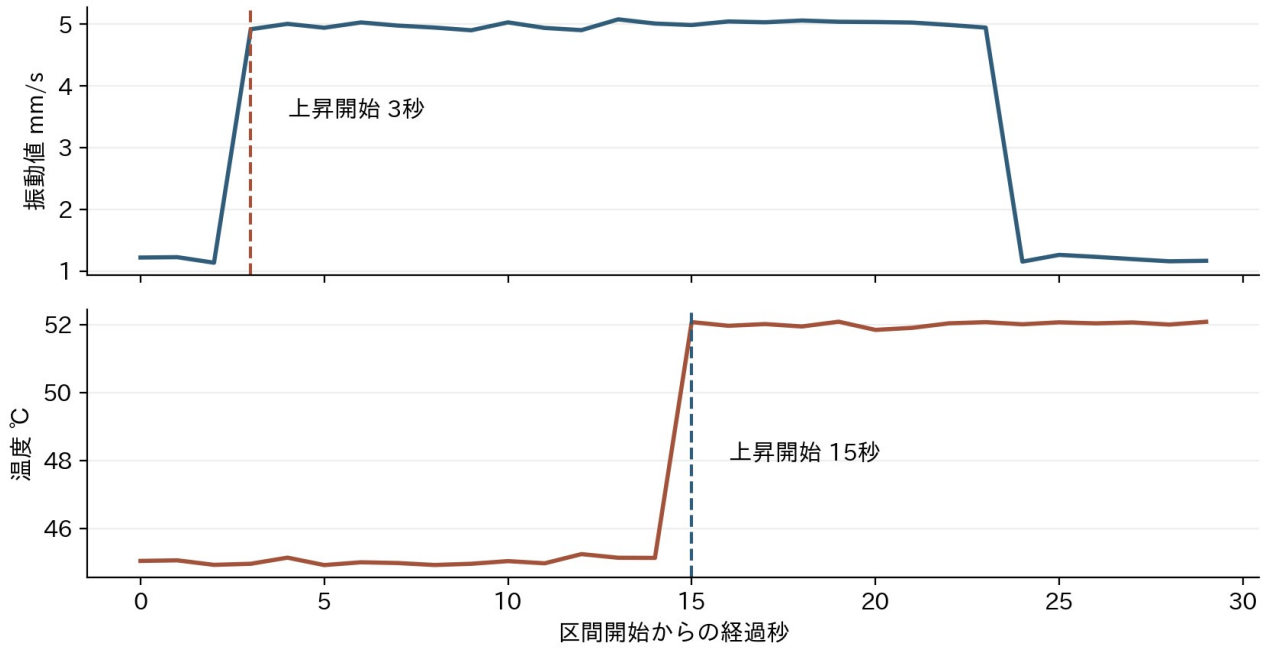


図 2 NEW001 の振動値と温度。異なる単位のため上下に分けて表示する。

出力は、振動開始 3 秒、温度開始 15 秒、時間差 12 秒、振動上昇の継続 21 秒である。3 点連続を確認するため、開始 3 秒の確定は 5 秒以降、開始 15 秒の確定は 17 秒以降になる。過去にさかのぼって開始時刻を記録することと、その時点で検知できることを区別する。

5 多数のログからパターン候補を作る

正解ラベルを使わず事象の共通性を集約する

探索 300 事例について事象を抽出する。振動と温度の上昇が両方ある事例から時間差を取り出し、非負の時間差を昇順に並べる。隣接する時間差の間隔が 2 秒以下なら同じ群へ連結する。これは今回の例示用の抽出方法である。

探索データの動き	件数	処理
時間差 10 秒 12 秒 14 秒の群	40	最も件数の多い非負時間差の群。中央値 12 秒を A の中心とする。
時間差 18 秒の群	10	中心から離れた候補。後段で A の境界として扱う。
温度が先に上がる時間差−6 秒	10	A の事象順序とは異なるため、A に所属を確定しない。
両方の上昇がない安定区間	240	安定した動きを B 第 1 版として定義する。

候補抽出と確立の評価を分ける

この段階では、A と B の定義と ID・版を登録する。正常・異常との関連はまだ判定しない。登録できたこと、よく出たこと、統計的に確立したこと、削除できることは同じではない。

時間差群の作り方、2 秒という連結幅、最多群を選ぶ方法は固定した説明設定である。実装では別の抽出アルゴリズムも考えられる。検証データの成績を見てから、都合よく群や閾値を変更しない。

今回の例の限界

元のパターン候補の作成は、隣り合う時間差が 2 秒以内なら同じ群へつなぐ簡易集約である。元コードで PrefixSpan や DBSCAN を実行したわけではない。次ページ以降は、既存実装を用いて追加計算した別の例である。

生成時に動きの種類を設定しているため、未知の実設備から自律的に有用なパターンを発見できた証拠にはならない。事象抽出と集約の仕組みを、具体的な数字で追えることが目的である。

5 何を設定し何をデータから得るか

第 4 版追記。元の例、既存手法を使った今回の補足計算、今後の設計を区別する。元の 1,200 事例の出現率・モデル性能・削除不許可は、そのままの条件に対応する。補足の手法を本発明へ採用済みとは扱わない。

項目	元の例での扱い	既存手法を利用する追加例
区間の長さ	30 秒、開始間隔 1 分は説明用設定。移動窓の補足は 5 秒間隔。	運転周期などから別に決めてもよい。自動で最適化した値ではない。
事象の定義	冒頭 3 点の中央値から、振動＋2、温度＋3、3 点連続と設定。	PELT M3 で変化点候補を求め、平均の増加を上昇候補と呼ぶ。意味づけは設定。
順序の探索	元コードは事象時刻を抽出して時間差を集約。	PrefixSpan M1。最低支持数 10 系列、系列長 2 と設定。
時間差の群	隣り合う値が 2 秒以内ならつなぐ簡易集約。	DBSCAN M2。近傍 2 秒、最小点数 10、1 次元の時間差。
A の中心時間差	探索データの最大の正方向群の中央値を計算し 12 秒。	追加例でも 40 件の群から 12 秒。最大群を選ぶ方針自体は設定。
照合の一致度	1−時間差のずれ／20 を 0 で下限処理。閾値 0.8 と 0.6 は設定。	既存ライブラリから自動で得た値ではない。調整と別検証が必要。

「時間差 12 秒」は探索データから得た値だが、上昇量、窓幅、2 秒の群分け、閾値などは設定である。同じ結果が得られても、既存手法が全設定を自動決定したという意味ではない。

探索と検証の役割

今回の追加計算は探索用 300 事例だけを使う。正常・異常ラベルを使って事象や順序を探索していない。正解を使わない探索でも、意味のある定義や将来の識別性能が得られるとは限らず、後段の検証が必要である。

5 PrefixSpan と DBSCAN を使う処理

事象列を入力して頻出する順序を探す

300 事例をそれぞれ一つの系列とし、事象開始の時刻順に V と T を並べる。V は振動上昇、T は温度上昇を表す。両方の事象なしは空系列とし、B という状態を自動発見したことにはしない。

入力する系列の種類	件数	PrefixSpan への入力
振動の後に温度上昇	50	［V,T］
温度の後に振動上昇	10	［T,V］
両方の上昇事象なし	240	［ ］

PrefixSpan の既存実装 M1 で、最小系列長 2、最大系列長 2、最低支持数 10 を指定する。結果は V→T が 50 系列、T→V が 10 系列だった。支持数は、その順序を含む系列の数である。この小例では各事象が高々 1 回なので、複数の対応候補から選ぶ問題を簡略化している。

開始時刻へ戻って時間差を集約する

PrefixSpan の出力に 12 秒という時間差は含まれない。V→T に対応する 50 事例の時刻差を取り出し、DBSCAN M2 へ 1 次元の秒数として渡す。近傍距離 eps＝2 秒、min_samples＝10 とする。

得られた群	件数	中央値
時間差 10 秒と 12 秒と 14 秒	40	12 秒
時間差 18 秒	10	18 秒

eps は隣り合う点を結ぶ近傍距離であり、群全体の最大幅を 2 秒に制限する値ではない。10 秒と 14 秒も 12 秒を介して同じ群になり得る。最大の群を A 候補とする選択は、手法そのものとは別の設計である。

18 秒群も候補として見つかるが、元の A 定義では境界に相当する。今回は C などの新パターンとして登録せず、元の照合結果や統計を更新しない。最低支持数を下回る事象も、不要や削除可能とは扱わない。

5 PELT で事象候補を検出する例

上昇量＋2 や＋3 を先に与える方法に加え、平均が変わる時点を既存の変化点検出法で求める例を実行した。用いたのは ruptures の PELT M3 である。元のしきい値方式を置換して性能確認したものではない。

設定	今回の値と処理
標準化 M4	探索 300 事例の 9,000 行だけで平均と標準偏差を求める。振動と温度を別々に標準化。
平均と尺度	振動は平均 1.693537、尺度 1.280396。温度は平均 45.724028、尺度 2.134899。
変化点検出	信号ごとに PELT、model＝l2、min_size＝3 点、jump＝1 点、pen＝10。
事象への意味づけ	隣接区間の平均が増えた境界を上昇候補と呼び、最初の候補を使う。これは設定した規則。
解析時点	30 秒の観測全体がそろった後。過去の境界時刻を推定する解析。

NEW001 から得た結果

信号	変化点の経過秒	上昇候補
振動	3 秒と 24 秒	3 秒
温度	15 秒	15 秒

配列末尾の 30 は解析区間の終了であり、変化点として数えていない。振動の 24 秒は低下側である。得た開始時刻から V→T の時間差 12 秒を計算できる。

探索 300 事例では、選んだ上昇候補の開始時刻は元の固定規則と全事例で一致した。PELT 由来の系列を同じ PrefixSpan と DBSCAN へ入力しても、50 件と 10 件の順序、40 件と 10 件の時間差群が得られた。架空データの変化を明瞭に作っているため、一般のログでも同じになるとはいえない。

pen を大きくすると小さな変化を見逃し、小さくすると細かい変動を候補にしやすい。設定の最適化や実設備での検出誤差は未評価である。また「3 秒の境界を推定できた」ことは「3 秒時点で検出した」ことを意味しない。

5 下流工程に必要な設定と既存処理

工程	今回の利用例と必要設定	実施状況
統計説明	既存の Wilson 区間、Fisher 検定、Holm 補正。95%、A と B の 2 検定、分母と観測単位を指定。	元の架空データで計算済み。実設備の再現性は未評価。
モデル学習 M6	ロジスティック回帰。入力は A と B の有無、C＝1、lbfgs、閾値 0.5。	元の方式で学習と固定検証済み。PELT 方式の検証 1,200 例の性能は未評価。
入力と統計の紐付け	ID と版を表で管理。SQLite 外部キー M7 等で参照整合性を検査できる。	記録例と参照手順を記載。稼働する統合管理系は未実装。
モデル寄与	今回の線形判定値では係数と入力の積。出現率とは別に表示。	元のモデルで計算済み。非線形モデルの説明方法は未選定。
保持集合	高負荷 8 件を全保持、標準の各時間差から 4 件、最近例で計 30 件にする手順。	説明用の選定例。必要数や再構築可能性を実証した値ではない。
削除前の性能評価	同じ事例で感度と特異度を比較。許容低下 2 ポイントは説明用設定。	元の方式は感度低下のため不合格。物理削除なし。
変化検知と再構築	境界未知率や性能を監視。連続分布なら KS 検定 M9 も候補。	監視期間、閾値、最小例数、停止再開は未確定・未実装。

既存手法だけでは自動的に決まらないもの

分母と正解状態の取得方法、必要保持数、希少条件の最低数、停止範囲、旧版と新版の対応は、本案の対象と運用に合わせて決める。既存の手法名を書くだけで、これらの設計や効果確認を済ませたことにはならない。

重なる窓を扱う場合、GroupKFold M8 は同じグループを分けない手段の一つだが、時間順の検証や窓の参照範囲の重複除外までは自動保証しない。統計や性能の評価単位も別に定める。

5 既存手法の有無と残る課題

現時点で「利用できる既存手法が存在しない」と断定できる工程はない。個別の既存手法があること、本案への適用条件が未確定であること、全体と同じ構成の先行文献を確認できていないことを分ける。

区分	現在の判断
既存手法の存在を確認	系列探索、変化点検出、集約、統計、分類学習、参照管理などは既存手法を利用できる。
既存手法の不存在を確認	該当なし。見つけていないことだけを理由に「世の中にない」とは記載しない。
同一の統合構成を未確認	同じパターン版に基づく三評価と削除制御と説明と版更新の全体が、一つの既存文献に同じ形で開示されるかは未確認。
本案の設計が未確定	必要保持数の算定、再構築に必要な網羅性、変更時の停止範囲、閾値の選定など。不存在の意味ではない。
実装と効果が未検証	実設備の再現性、希少条件、変更後の性能、統合した削除と停止再開。架空ログの追加計算だけでは確認できない。

既存の処理を使う部分と差分候補

性能を比較してから元データを削除する考え方は東芝 JP2008299486A に、類似度分類や分類に応じた保存削除は日立 JPWO2013051101A1 に関連する記載がある。これらの要素単独を、本案だけの処理とは説明しない。両文献の構成を、本案の出現情報への特徴置換や三評価と同一とも扱わない。

検討対象は、同じパターン版について何を評価し、未達の評価がどの元データの削除を止め、版変更時に何を再評価するかという具体的な関係である。組合せを記載するだけで新規性・進歩性が確定するとはいえない。先行技術の詳細は発明の詳細資料の第 16 章を参照する。

現時点で保証しないこと

設定を一切せず意味のある事象をすべて自動発見すること、将来の未知パターンの発見、数学的に最小の保持数、削除した元データの完全復元は、本案で成立を確認した機能ではない。保持集合からの再抽出比較も、採用と実設備検証が未了の追加案である。

6 定義との照合と典型境界未知の分類

パターン A 第 1 版の定義

振動上昇の後に温度上昇が起こることを事象順序の条件とする。時間差の中心を 12 秒とし、一致度を「1−時間差と 12 秒との差の絶対値÷20 秒」で計算する。負になる場合は 0、事象順序が逆の場合も 0 とする。

一致度 0.8 以上を典型、0.6 以上 0.8 未満を境界とする。典型の時間差範囲は 8〜16 秒、対応可能範囲は 4〜20 秒となる。数値や幅は説明用の設定であり、実設備では独立したデータで妥当性を確認する。

事象の関係	一致度	照合分類	A 出現数への計上
振動から 10 秒後に温度上昇	0.90	典型	1 事例として計上
振動から 12 秒後に温度上昇	1.00	典型	1 事例として計上
振動から 14 秒後に温度上昇	0.90	典型	1 事例として計上
振動から 18 秒後に温度上昇	0.70	境界	A の典型出現には計上しない
温度が 6 秒先に上昇	0.00	未知	所属未確定として別管理
両方の持続上昇がない	B に一致	B の典型	A は 0 B は 1

本例では、A の統計対象を「典型出現」と固定し、境界の候補対応は別項目に保存する。境界を含める別の定義を使う場合、母数・件数・版をそろえて統計を作り直す。途中で計上規則を混ぜない。

典型は正常を意味しない。実際に検証データでは、A の典型に正常 40 事例と異常 120 事例が含まれる。

7 出現情報と観測台帳を作る

NEW001 から作る照合記録

項目	出力
出現記録 ID と元区間 ID	OCC_NEW001 と NEW001
対応する定義	A 第 1 版
照合結果	典型 一致度 1.0
事象の時刻	振動上昇 23 時 00 分 03 秒 温度上昇 23 時 00 分 15 秒
時間差と継続時間	12 秒 振動上昇 21 秒
入力用の集計	この 30 秒区間では A 出現 1 B 出現 0
正解状態	現時点では未取得。推論結果を正解の代わりにしない。

全区間の観測台帳も保持する

出現した区間だけを保存すると、出現しなかった区間数を失い、出現率を計算できない。すべての観測区間について、区間 ID、観測完了、設備、条件、ラベルの有無を保持する。出現情報はこの台帳と結びつける。

添付の occurrences_validation.csv は、説明と照合のために 1 区間 1 行とした台帳である。A または B の典型出現、A の境界候補、未知を同じ形式で記録する。未知の行に登録パターンの所属を付けない。

ラベルとの結合

検証時は区間 ID で labels.csv を結合する。モデルへの入力は A と B の出現情報から作り、正解ラベルは学習・評価の目的にのみ使う。NEW001 の説明で使う過去の統計に、NEW001 を正解不明のまま追加しない。

8 正常と異常に分けて集計する

検証 1200 事例の内訳

照合結果	正常	異常	合計
A の典型出現	40	120	160
B の典型出現	930	50	980
A の境界候補	20	20	40
未知	10	10	20
全観測事例	1,000	200	1,200

A の出現ありとなしの二つに整理する

正解状態	A 出現あり	A 出現なし	対象数
異常	120	80	200
正常	40	960	1,000
合計	160	1,040	1,200

A 出現なしには、B の典型、境界、未知が含まれる。全事例を分母とする統計で、境界や未知を後から除外しない。1 区間あたり A の有無を 1 回だけ数えるため、この例の出現率は「A が出た区間の割合」である。

出現率を計算する

・正常時の A 出現率は、40÷1,000＝4.0%。

・異常時の A 出現率は、120÷200＝60.0%。

・出現率の差は、60.0−4.0＝56.0 パーセントポイント。

・出現率の比は、60.0÷4.0＝15.0 倍。

区間の長さが異なるデータで時間あたりの頻度を比較する場合は、観測時間を分母とする別の定義が必要になる。本例は 30 秒区間に統一している。

9 統計的な不確かさを添える

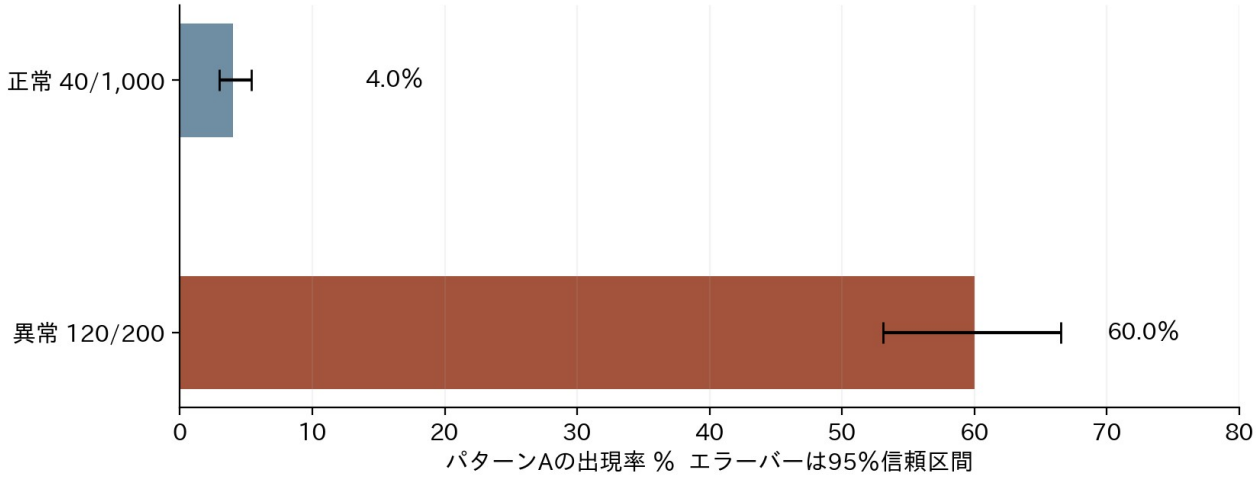


図 3 パターン A の状態別出現率と 95%信頼区間。Wilson 法で計算した［1］。

指標	推定値	95%信頼区間
正常時の A 出現率	4.0%	3.0〜5.4%
異常時の A 出現率	60.0%	53.1〜66.5%
出現率の差	56.0 ポイント	48.9〜62.6 ポイント
出現率の比	15.0 倍	10.85〜20.74 倍

割合の区間は Wilson 法、差の区間は Wilson 区間を組み合わせる Newcombe 法、比の区間は対数変換による近似で求めた［1、2、3］。1 事例ずつが独立した観測単位であるという計算上の仮定を置く。

信頼区間の読み方

例えば異常時の 60.0%だけでなく、今回の標本サイズでは推定に約 53.1〜66.5%の幅があることも示す。95%信頼区間は、同じ標本抽出と区間作成を繰り返したときの被覆率を表す。将来性能や因果関係の保証ではない。

本例は関連を人工的に設定したデータである。数値の不確かさを計算できることと、実際の母集団について統計的な裏づけを得たことを区別する。

10 関連の検定と確率の区別

出現率の違いを検定する

固定後の A と B の 2 定義を検証対象とし、それぞれ状態と出現有無の表に Fisher の正確確率検定を行った。2 検定について Holm 法で補正した［4、5］。

対象	補正前の p 値	Holm 補正後の p 値
A	6.318e-75	6.318e-75
B	5.741e-91	1.148e-90

小さい p 値は、この検定の条件で状態と出現が独立であるという仮説との不整合を示す。関係の大きさは効果量で、不確かさは信頼区間で別に示す。p 値は「今回の異常が誤りである確率」ではない。

似ている三つの数字を混同しない

数字	意味
60.0%	異常だった 200 事例のうち、A が出た割合。
75.0%	A が出た 160 事例のうち、異常だった割合。95%区間 67.8〜81.1%。
71.9%	学習したモデルが NEW001 に出した値。上の割合と同一ではない。

検証集合の異常割合は 200/1,200＝16.7%で、人工的に設定している。仮に実運用の異常割合が 1%で、異常時 A 出現率 60%と正常時 A 出現率 4%が変わらなければ、A 出現時の異常割合は約 13.2%になる。75%をそのまま実運用の異常確率として提示しない。

多数の候補から結果のよいものを選ぶ場合は、この 2 検定だけを補正すれば足りるとは限らない。探索、候補選定、再評価を含めた検証設計が必要になる。

11 条件別に確認する

運転条件	正解状態	対象数	A出現	出現率と95%区間
標準	正常	950	38	4.0% 2.9〜5.4%
標準	異常	190	114	60.0% 52.9〜66.7%
高負荷	正常	50	2	4.0% 1.1〜13.5%
高負荷	異常	10	6	60.0% 31.3〜83.2%

同じ割合でも裏づけの強さは異なる

標準条件では正常950事例・異常190事例、高負荷では正常50事例・異常10事例しかない。どちらも点推定は正常4%・異常60%だが、高負荷の信頼区間は広い。全体1,200事例があるから高負荷も十分と扱わない。

確立度の評価に使う情報

観点	今回の例で確認できること	今回だけでは確認できないこと
件数と区間	全体と条件別の件数と信頼区間を計算した。	十分とする正式な基準。
設備	MOTOR01というIDで管理できる。	異なる設備で同じ関係が再現すること。
期間	探索日と別の検証日を分けた。	季節や長期劣化をまたぐ再現性。
データの独立性	生成上は各区間に別の雑音を与えた。	実設備で連続運転や同一故障による依存を除いた評価。

この資料では、実設備に対する確立済み・削除可能という判定は出さない。実データでの期間別・設備別再現性と、必要数や許容幅の設定が別途必要である。

12 出現情報を機械学習の入力へ変換する

入力対応表 T 第 1 版

入力位置	参照する定義	項目と生成方法	NEW001
x1	A 第 1 版	30 秒区間の典型出現の有無。あり 1、なし 0。	1
x2	B 第 1 版	30 秒区間の安定パターン出現の有無。あり 1、なし 0。	0

同じ区間に A が複数回現れることは本例では許していないため、有無と回数が一致する。境界と未知はどちらも［0,0］になる。これは単純化した入力構成であり、順序の違いや境界への一致度を入力へ残していない。欠測区間に［0,0］を割り当てる規則ではない。

学習したモデルとの対応

管理項目	記録例
管理台帳	R_CASE001
モデル	M 第 1 版 2 項目のロジスティック回帰
入力対応表	T 第 1 版 正規化なし 順序は A B
学習対象	探索 300 事例と、その別管理の正解状態
利用状態	説明用の計算例として利用。削除用の代替性能は未達。

定義と表を固定して学習した後、検証 1,200 事例へ適用する。検証結果を見てから係数、閾値、入力項目を変更していない。ロジスティック回帰は正則化の強さの逆数 C＝1、判定閾値 0.5 とした［6］。

台帳と表は、モデルに入力する数値そのものではない。台帳がモデルと表を結び、表が出現情報から数値入力を生成する。

13 新規事例を判定しモデル上の寄与を出す

学習で得た係数

項目	学習で得た値
定数項	-0.279899
A 出現に対応する係数	1.221674
B 出現に対応する係数	-2.612102

$$z = -0.279899 + 1.221674\ x_1 - 2.612102\ x_2$$

NEW001 は A の典型に一致し、B には一致しないため、入力は［1,0］となる。係数は手で仮置きした数ではなく、架空の探索データで実際に学習した値である。

項目	入力との積	判定値への寄与
A の典型出現	1.221674×1	＋1.221674
B の出現	−2.612102×0	0
定数項	そのまま加算	−0.279899
合計	上記の和	0.941775

判定値 0.941775 をロジスティック関数で変換すると 0.719458 となる。閾値 0.5 以上なので、このモデルは異常側と判定する。出力 71.9％は校正済みの実設備の故障確率を保証する数値ではない。

寄与の意味

A の出現は、このモデルの判定値を異常側へ 1.221674 押し上げた。B は入力 0 のため、今回の加算寄与は 0 である。これはこの線形判定値の分解であり、A が異常の原因であることや、確率を 122.2 ポイント増やしたことを意味しない。

14 元データ由来モデルと性能を比較する

比較用のモデルは、振動 30 点と温度 30 点の計 60 項目を入力する。振動は基準 1.2 を引いて 4 で割り、温度は 45 を引いて 7 で割る固定変換を行う。同じ探索 300 事例で、同じ種類の回帰モデルと正則化設定を使って学習した。

検証 1200 事例の結果	元データ由来 60 項目	出現情報由来 2 項目
異常を異常と判定	145	120
異常を正常と判定する見逃し	55	80
正常を異常と判定する誤警報	65	40
正常を正常と判定	935	960
異常検出率	72.5%	60.0%
正常を正常と判定する割合	93.5%	96.0%
全体正解率	90.0%	90.0%

全体正解率だけでは置換の可否を決められない

正しく判定した総数はどちらも 1,080 事例だが、出現情報側では見逃しが 25 事例増え、誤警報が 25 事例減った。異常検出を重視する用途では、正解率が同じでも性能が維持されたといえない。

この比較は、本例で選んだ二つの入力構成と設定の結果である。パターン方式一般の優劣や、元データの全情報を 2 項目で置換できないという一般的な限界を実証したものではない。境界・未知が同じ入力になること、0.5 近傍の予測等も結果に影響する。

例えば時間差、一致度、境界候補、ほかの事象を入力へ追加する改善案が考えられる。ただし、この検証結果を見て改善した場合は、同じ検証集合を最終確認に使い回さず、新たな確認用データを用意する。

15 性能差と削除許可の判断

同じ事例同士で性能差を計算する

異常事例と正常事例をそれぞれ抽出し、同じ区間 ID に対する両モデルの判定を組にして再抽出した。各群で 10,000 回の対応を保つ再標本化を行い、差の 2.5%点と 97.5%点を求めた。説明用の百分位法による近似区間である［7］。

出現情報側から元データ側を引いた差	差	95%区間
異常検出率	−12.5 ポイント	−17.0〜−8.0 ポイント
正常判定率	＋2.5 ポイント	＋1.6〜＋3.5 ポイント

仮に異常検出率の許容低下幅を 2 ポイントとする説明設定なら、本例の 12.5 ポイント低下は許容しない。2 ポイントは採用済みの実運用基準ではない。区間は学習済みモデルを固定した標本変動だけを扱い、再学習の変動や分布変化は含まない。

三つの評価の扱い

評価	本例の結果	削除判断への反映
統計的な確立度	関連と信頼区間は計算できた。実設備の再現性は未評価。	実運用での確立済みとは扱わない。
機械学習代替可能性	異常検出率が低下した。	この 2 項目への置換による削除は許可しない。
最低保持数と保持構成	30 件の保持集合を例示したが、必要数の妥当性は未評価。	例示数を正式な最低保持数としない。

統計説明ができることは削除許可の十分条件ではない。いずれかが未達・未評価なので、今回の実行では元データを物理削除していない。

16 保持集合と削除後の統計の考え方

保持集合の選定を具体化する例

検証データのＡ典型160事例を対象に、30事例を残すと仮定して選定だけを行った。必要数を算定した結果ではなく、保持構成の働きを示すための例示である。選定に正解ラベルは使わない。

選定内容	件数
高負荷のＡ典型をすべて保持	8
標準条件から時間差10 12 14秒を各４件保持	12
残りは新しい区間から重複なく追加	10
保持予定集合の実体数	30
集合外のＡ典型	130

保持予定集合の時間差	10秒	12秒	14秒
重複なしの件数	10	11	9

高負荷８件、時間差の変動、最近例を確保した。分類の重なりを足して実体数を水増ししない。境界40事例と未知20事例は、このＡ典型の選定とは別に保護する。

将来ほかの評価も合格して削除する場合

仮に130区間を削除しても、Ａが過去に出た160事例という出現情報は維持する。正常40/1,000、異常120/200という統計の分子と母数も維持し、残した30事例だけから取り直さない。更新するのは残存元データ数、保存先参照、削除履歴である。

本例では削除していないため、実際のＡ典型元データは160事例すべて残っている。「選定30件」「削除候補130件」と「削除実施０件」を明確に分ける。

17 利用者へ出す説明の完成例

対象と観測事実

対象は MOTOR01 の区間 NEW001、2026 年 10 月 17 日 23 時 00 分 00 秒から 29 秒、標準条件です。振動上昇が 03 秒、温度上昇が 15 秒から観測され、時間差は 12 秒でした。A 第 4 版に一致度 1.0 で典型的に一致しました。

今回のモデルの判定理由

モデル M 第 1 版は、対応表 T 第 1 版から作った入力［A 出現あり＝1、B 出現なし＝0］を用い、異常側と判定しました。A の出現は判定値へ＋1.221674 寄与し、定数項を加えた判定値は 0.941775、モデル出力は 71.9％でした。この値は実設備で校正した故障確率ではありません。

過去の統計的な関連

定義を固定した別の検証集合では、A は正常 1,000 事例中 40 事例、異常 200 事例中 120 事例に出現しました。状態別の出現率は正常 4.0％、異常 60.0％で、95％信頼区間はそれぞれ約 3.0〜5.4％、53.1〜66.5％です。出現率比は 15.0 倍で、95％信頼区間は 10.85〜20.74 倍です。

説明の適用範囲と削除状態

上記は架空データにおける計算例です。正解ラベルを持つ検証集合の統計であり、NEW001 の正解は未取得です。A が異常を引き起こしたとは断定しません。実設備、異常の発生割合、運転条件が変われば、この関連やモデル出力の解釈も変わり得ます。

また、この 2 項目モデルでは元データ由来モデルより異常検出率が低下しました。元データ削除の条件は満たしておらず、NEW001 を含む元データの削除は実施していません。

この説明では、観測事実、モデル上の寄与、過去の関連、削除可否を分けて提示している。過去の関連だけを「モデルが実際にそう判断した理由」の代わりにしない。

18 同じパターンを使った追跡関係

管理対象	具体的な記録	つながる先
元区間	NEW001 センサ 30 行 条件は標準	事象抽出と元データ保存先
照合結果	OCC_NEW001 A 第 1 版 典型 一致度 1.0	定義と出現集計
パターン定義	A 第 1 版 中心 12 秒と事象抽出規則	照合と統計と入力対応表
入力対応表	T 第 1 版 x1 は A x2 は B の 30 秒区間内有無	モデル M 第 1 版
モデル管理台帳	R_CASE001 M 第 1 版と T 第 1 版	推論と寄与分解
統計記録	STAT_A_V1 検証 V0001〜V1200 母数を保持	状態別出現率と説明
削除許可評価	DEL_A_V1 置換性能未達 保持必要数は未評価	削除不許可
元データの保持状態	物理削除なし 保持選定は計画段階	再確認と将来の再評価

版の一致を確認する理由

パターン定義の時間差範囲を変えれば、同じログでも A の有無が変わる可能性がある。モデルの入力意味と説明用統計を同時に確認するため、定義、照合規則、対応表、モデル、統計、評価の版を管理する。

NEW001 の推論に A 第 1 版を使いながら、別の範囲で数えた A 第 2 版の出現率を説明に使わない。モデルと対応表の組合せが不明な場合や必要版が欠ける場合は、対象モデルによる処理を停止して通知する。

説明を出すときに取得する順序

モデルから台帳を解決し、入力対応表からパターン版を特定する。その版の照合結果と寄与を取得し、同じ版の統計を対象期間・運転条件とともに取得する。保存物を単に同じ名前で置くのではなく、この参照関係を維持する。

18 NEW001 で統計を参照する手順

第 2 版追記。既存の NEW001 の数値を用いて、モデルから説明用統計へ到達する処理を詳しく示す。1 時間区間の 3 入力を使う別の説明例とは混ぜず、本資料の 30 秒区間と 2 入力を使う。

モデル内部へ ID を渡さずに対応を解決する

順序	処理	NEW001 で使う情報
1	モデルと対応表を確定	R_CASE001 から M 第 1 版と T 第 1 版を解決。
2	今回の区間を照合	NEW001 を A 第 1 版と B 第 1 版に照合。OCC_NEW001 は A 典型、一致度 1.0。
3	入力を生成	T 第 1 版に従い、x1＝A の有無 1、x2＝B の有無 0。正規化なし。
4	モデルで判定	数値［1,0］を入力。判定値 0.941775、出力 0.719458、閾値 0.5 で異常側。
5	入力とパターンを対応づけ	x1 は A 第 1 版、x2 は B 第 1 版。モデルに応じた寄与分解を取得。
6	該当する統計を取得	A 第 1 版の STAT_A_V1 を参照。ただしこれは全運転条件の統計である。
7	説明と参照情報を記録	今回の寄与と過去の関連を分け、使用した統計の対象範囲を明示。

数値入力［1,0］に、モデル ID、パターン ID、統計 ID は含まれない。処理側が、推論対象区間と使用するモデル・対応表を持ち、入力位置からパターンを特定する。

本例では一つのモデルが A と B を使う

M 第 1 版は A 専用モデルでも B 専用モデルでもない。A と B の出現情報を一緒に用いて判定する。知識ベースはパターン単位、モデルの入力は複数のパターンを組み合わせた単位で管理できる。

添付の knowledge_base_example.json には M、T、R_CASE001、STAT_A_V1 などの記録がある。統計を選ぶ一般的な検索処理や運用時の履歴管理まで実装・検証したものではない。以下は実装時に必要となる項目の具体化である。

18 統計の運転条件と対象期間を選ぶ

全体統計と標準条件の統計を区別する

NEW001 は標準条件である。第 17 章の完成例が引用した 40／1,000 と 120／200 は、標準と高負荷を合わせた検証集合の参考統計であり、標準条件だけの統計ではない。説明時には、この対象範囲を明記する。

集計範囲	正常での A 出現	異常での A 出現
全条件	40／1,000＝4.0%	120／200＝60.0%
標準条件	38／950＝4.0%	114／190＝60.0%
高負荷条件	2／50＝4.0%	6／10＝60.0%

標準条件に絞ると、正常時の 95%信頼区間は約 2.9〜5.4%、異常時は約 52.9〜66.7%となる。同じ 4%と 60%でも、分母が異なれば不確かさは異なる。高負荷条件の例数不足も、全体統計で補って確認済みとは扱わない。

統計検索で確認する項目

項目	NEW001 で確認する内容
定義	A 第 1 版。別の時間差範囲で定義した A を混ぜない。
観測単位	観測を完了した 30 秒区間における典型出現の有無。
設備と条件	本例は MOTOR01。標準条件か全条件かを区別。
対象期間	10 月 16 日の検証 V0001〜V1200。その中の条件別部分集合か。
正解と母数	別管理の正常・異常ラベルと全観測区間台帳に基づく。
集計版と利用時点	集計した時点と、正解状態が確認できた時点を記録。

条件別統計を保存する場合の識別情報として、例えば STAT_A_V1_STD を設け、パターン版 1 とは別に統計の集計版を持たせる。これは追加する管理項目の例で、既存 JSON にこの名前の記録が実装済みという意味ではない。

本資料は計算例であり、正解ラベルが実運用の何時に確定したかまでは検証していない。実運用時の説明に利用するには、その時点で取得できた統計かを確認する。後日ラベルを用いる事後説明と区別する。

18 判定と統計説明を記録する

NEW001 の判定記録に保持する項目の例

記録項目	内容
対象と観測	NEW001、MOTOR01、10 月 16 日 23 時 00 分 00 秒～29 秒、標準条件
照合と入力	OCC_NEW001、A 第 1 版、B 第 1 版、T 第 1 版、入力［1,0］
モデルと結果	R_CASE001、M 第 1 版、判定値 0.941775、出力 0.719458、異常側
寄与	A は＋1.221674、B は 0、定数項は−0.279899。線形判定値の分解。
参照した統計	STAT_A_V1 なら全条件と明記。標準条件の集計ならその別記録と集計版。
統計の内容	正常・異常の母数と出現数、信頼区間、対象期間、設備、運転条件、集計日時
判定実行と説明状態	実行日時、条件一致の有無、未評価項目、寄与算出方法

上表は追跡に必要な記録項目の設計例である。既存の計算結果と、追加する運用管理項目を区別する。統計を更新した際も、使用した集計版または提示した値を保存すれば、当時の説明を確認できる。

説明用統計は判定値を自動変更しない

本例の 0.719458 は、学習済み係数と入力［1,0］から得るモデル出力である。過去の出現率 4％と 60％を検索して計算した値ではない。統計情報は過去の関連を示し、モデル上の寄与は今回の計算を説明する。どちらも原因や校正済み故障確率を保証しない。

記録が不足した場合の処理

必要な定義や対応表がなく正しい入力を作れない場合は、対象モデルの推論を停止する。説明用統計だけがない場合は、入力の有効性と分けて判断し、「該当条件の統計は未評価」と表示する。別条件の統計で自動的に埋め合わせない。

添付 JSON の統計記録は A についての全条件集計である。B の統計を説明に使うなら、B の出現記録と母数から別途集計し、同じ管理項目を持たせる。A の統計を B へ流用しない。

元データの物理削除は引き続き行わない。今回の追記は、統計参照と説明を具体化するものであり、代替性能の未達や保持条件の未評価を解消するものではない。

19 変化したログを受けた場合

本例にすでにある境界と未知

時間差 18 秒の 40 事例は A との一致度 0.7 で境界、温度が先に上がる 20 事例は未知として残している。境界は対応候補 A 第 1 版と保存先を結び、未知には既存の所属を確定しない。

検証集合で境界は 40/1,200＝3.3%、未知は 20/1,200＝1.7%である。これらの割合が増えるか、同じ A 典型でも時間差や一致度の分布が変わるかを監視対象にできる。

今後の変化に対する処理の案

- 影響するパターンと運転条件の今後の削除を停止し、新規ログを保持する。今回すでに不許可の場合は、その状態を維持する。
- 残存・新規の境界元データで定義を再構築し、未知元データから新規候補を抽出する。
- 定義や分類が変わる場合は、新版の出現情報、統計、モデル、保持条件を再評価する。旧版の削除許可を自動的に使わない。

停止閾値や監視期間はこの計算例では設定・検証していない。変化後の運用に成功したと扱わない。

未採用の再抽出確認との関係

保持予定集合だけからパターン群を作り直し、削除前と比較する追加提案は今回の実行に含めていない。30 件を選んだことは、そこから元のパターン群を再生成できることの証明ではない。採用する場合は、群の誤統合、時間差分布、別検証データへの対応変化等を別途計測する。

削除済み元データから新しい特徴を自由に再計算できるとは説明しない。残存した情報で新版へ対応づけられない過去分は、旧版の記録と区別して扱う。

20 現在の 6 項との対応と未実施事項

項	この資料で具体化した部分	残る確認
1	定義 A 第 1 版を出現情報 学習入力 説明 削除評価で対応づけた。	全条件合格の削除実行はしていない。
2	A 典型 160 境界 40 未知 20 B 典型 980 へ分類した。	閾値の実設備での妥当性。
3	出現率と信頼区間と条件別件数を計算し、入力置換性能を比較した。	期間と設備をまたぐ再現性。
4	高負荷 時間差変動 最近例を含む 30 件の保持集合を選んだ。	必要な保持数の算定根拠。
5	同じ版のモデル寄与と過去の統計を分けて説明した。	実設備での説明の有用性と出現情報の長期維持。
6	境界未知の増加と版更新に伴う停止再評価の扱いを示した。	変化検知と再構築の実行検証。

計算上確認した内容

・生成ログの行数と事例数、正常・異常の母数、四つの照合分類の合計。

・NEW001 の時間差 12 秒、入力［1,0］、学習済み係数からの判定値とモデル出力。

・モデルごとの正誤件数と指標の一致、条件別件数、保持予定集合の重複なしの件数。

本例を実設備へ進めるための作業

実ログと独立した点検結果を取得し、故障事象や設備単位でデータを分離する。事象抽出規則と許容性能差を評価前に定め、条件別の例数と信頼区間を確認する。入力を改善した場合は、別の確認用データで再評価する。

付録 1 計算方法と再現用ファイル

統計計算の定義

項目	計算方法
出現率	A 典型がある区間数を、状態別の全観測区間数で割る。
割合の 95%区間	Wilson 法 連続性補正なし。SciPy の binomtest 結果から取得。
差の 95%区間	独立した二つの割合の Wilson 区間を組み合わせる Newcombe 法。
比の 95%区間	比の対数の標準誤差を用いた近似。ゼロ件の場合の処理は本例の対象外。
関連の検定	2×2 表に Fisher の正確確率検定 両側。固定 2 定義に Holm 補正。
モデルの性能差	正解状態別に区間 ID の対応を保つ再標本化 10,000 回 百分位法。

再現用ファイル一式の内容

ファイル	内容
raw_discovery.csv raw_validation.csv	探索と検証の全元ログ 45,000 行。
raw_new_case.csv sample_raw_cycle.csv	NEW001 の 30 行と、検証集合の A 典型 1 事例の 30 行。
labels.csv	探索と検証の正解状態。人工的な割当であることも記録。
occurrences と group_counts の各 CSV	区間ごとの事象と照合結果、状態と条件別の集計。
model_predictions.csv retention_plan.csv	両モデルの予測と保持予定集合。物理削除は全件 0。
analysis_results.json analyze_example.py	係数を含む計算結果と、データ生成から再計算する Python コード。

乱数の種は 20261017。Python 3.12.14、NumPy 2.3.5、SciPy 1.17.0、scikit-learn 1.8.0 で実行した。計算は丸め前の値を使用し、資料は表示桁で丸めている。生成データには個人情報や実設備の秘密情報を含めていない。

付録 2 計算方法の参考資料

統計計算と学習処理の仕様を確認するための公式資料。架空データの結果を外部文献が実証したという意味ではない。参照日 2026 年 10 月 17 日。

［1］ SciPy 割合の信頼区間 Wilson 法

https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats._result_classes.BinomTestResult.proportion_ci.html

［2］ statsmodels 二つの独立した割合の差と比の信頼区間

https://www.statsmodels.org/stable/generated/statsmodels.stats.proportion.confint_proportions_2indep.html

［3］ statsmodels 2×2 表の出現率比の信頼区間

https://www.statsmodels.org/stable/generated/statsmodels.stats.contingency_tables.Table2x2.riskratio_confint.html

［4］ SciPy Fisher の正確確率検定

https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.fisher_exact.html

［5］ statsmodels 多重比較の補正 Holm 法

https://www.statsmodels.org/stable/generated/statsmodels.stats.multitest.multipletests.html

［6］ scikit-learn ロジスティック回帰

https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LogisticRegression.html

［7］ SciPy 対応を保つ再標本化と百分位法

https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.bootstrap.html

この資料と発明の関係

パターンの定義、出現情報、統計、モデル入力、削除評価を対応づける構想を説明する具体例である。請求項の新規性・進歩性を評価する資料とは目的を分け、実施していない工程や未採用提案を完了済みと扱わない。

付録 既存手法の参照先

M 番号は第 4 版追記の参照先である。既存手法の存在と利用条件を示すもので、選んだ設定が実設備に適切であることや、発明全体の新規性を示すものではない。参照日 2026 年 10 月 17 日。

M1 PrefixSpan の Python 実装と入力系列と支持数の指定

https://github.com/chuanconggao/PrefixSpan-py

M2 scikit learn 1.8 の DBSCAN と近傍距離と最小点数

https://scikit-learn.org/1.8/modules/generated/sklearn.cluster.DBSCAN.html

M3 ruptures の PELT と変化点検出の設定

https://centre-borelli.github.io/ruptures-docs/user-guide/detection/pelt/

M4 scikit learn 1.8 の StandardScaler

https://scikit-learn.org/1.8/modules/generated/sklearn.preprocessing.StandardScaler.html

M5 波形から繰り返す部分系列を探索する Matrix Profile の論文

https://www.cs.ucr.edu/~eamonn/MP_journal.pdf

M6 scikit learn 1.8 のロジスティック回帰

https://scikit-learn.org/1.8/modules/generated/sklearn.linear_model.LogisticRegression.html

M7 SQLite の外部キーによる参照管理

https://www.sqlite.org/foreignkeys.html

M8 scikit learn 1.8 の GroupKFold

https://scikit-learn.org/1.8/modules/generated/sklearn.model_selection.GroupKFold.html

M9 SciPy の二標本 KS 検定

https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.ks_2samp.html

実行した版は PrefixSpan 0.5.2、ruptures 1.1.10、scikit learn 1.8.0、NumPy 2.3.5、SciPy 1.17.0。補足の再計算用ファイルに、設定・入力・結果・依存関係を記録した。